

GUIA PRÁTICO E DIDÁTICO

CRINÔMETRO v4.4.1 — Descubra a Bioacústica dos Grilos com Precisão e Facilidade!

Bem-vindo ao Crinômetro v4.4.1! Desenvolvido para biólogos, entomólogos, estudantes e pesquisadores de campo, o Crinômetro é uma estação integrada para identificação rápida, quantificação física e análise bioacústica de cantos de grilos (Orthoptera: Grylloidea). O programa combina processamento digital determinístico de sinais com filtros de fase zero, demodulação de Hilbert e inteligência artificial supervisionada com aprendizado ativo, tudo empacotado em uma interface visual fluida e intuitiva.

1. Como os Grilos Cantam? A Bioacústica da Estridulação

O canto dos grilos machos (estridulação) ocorre pela fricção rítmica das asas anteriores (tegminas): uma fileira de dentes microscópicos (a fileira estridulatória ou pèrspe) raspa contra uma lâmina endurecida (o pècten). Cada impacto isolado gera um pulso acústico (batida de asa). A sequência de pulsos emitida em rápida sucessão forma um chilreio (ou chirp). Entre chilreios, ocorre uma pausa muscular de relaxamento denominada Intervalo Inter-Chilreio (ICI). Como os grilos são animais ectotérmicos, sua taxa de estridulação varia com a temperatura ambiente segundo a famosa Lei de Dolbear ($T(^{\circ}\text{C}) = (\text{Chilreios/min} - 40)/4 + 10$), transformando o animal em um termômetro natural!

2. A Interface em 4 Painéis Sincronizados

Ao carregar um áudio, o Crinômetro analisa o sinal e organiza a visualização em quatro perspectivas interconectadas:

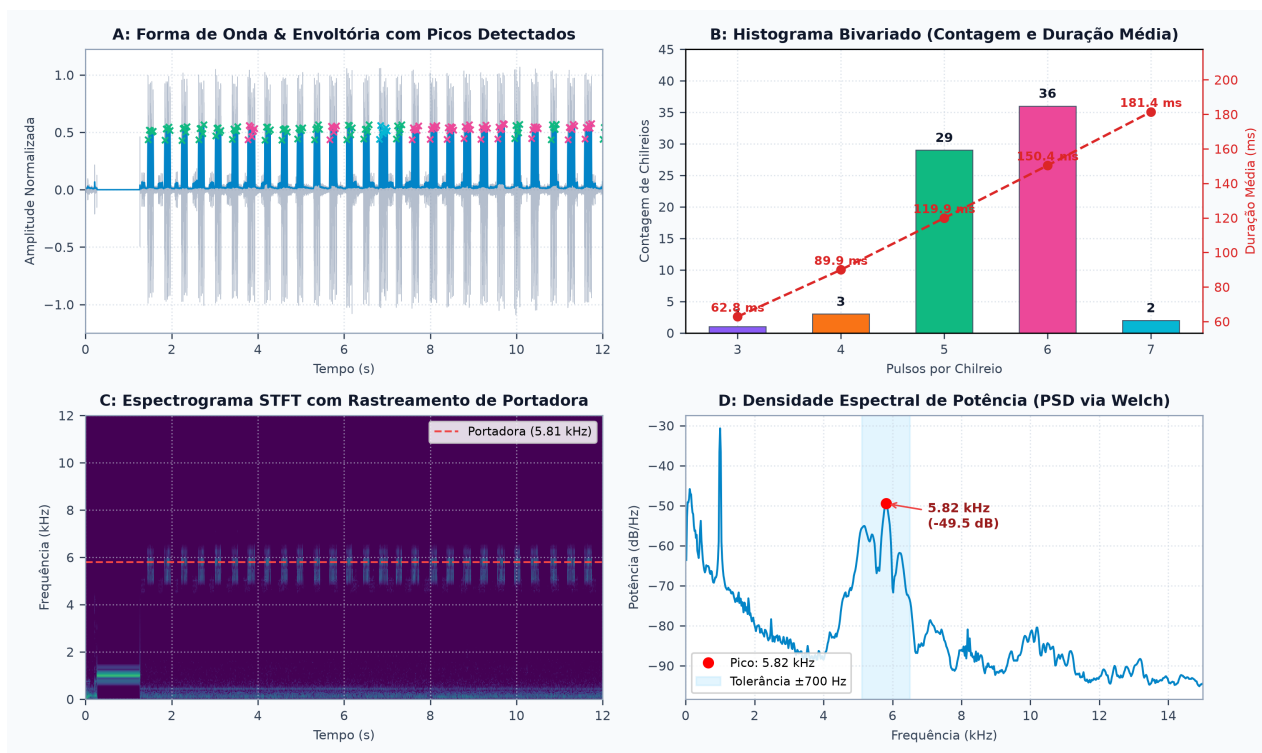


Figura: Visão geral da interface do Crinômetro v4.4.1 com o áudio analítico m017_0376.wav: Forma de Onda (superior esq.), Histograma Bivariado twinx (superior dir.), Densidade Espectral PSD Welch (inferior esq.) e Espectrograma HD (inferior dir.).

- Painel 1 — Forma de Onda & Envoltória (Superior Esquerdo): Onda sonora filtrada e envoltória contínua pela Transformada de Hilbert. Pulsos identificados recebem marcadores 'X' com cor codificada por pulsos/chamado.
- Painel 2 — Histograma Bivariado [twinx] (Superior Direito): Inovação v4.4.x: Contagem de chilreios no eixo Y primário (barras) e linha de duração média em milissegundos (ms) no eixo secundário (twinx).
- Painel 3 — Densidade Espectral de Potência [PSD Welch] (Inferior Esquerdo): Inovação v4.4.x: Assinatura contínua de energia (dB/Hz) via método de Welch (4096 amostras), foco biológico de 0 a 15 kHz e portadora destacada.
- Painel 4 — Espectrograma STFT Multirresolução (Inferior Direito): Mapa tempo-frequência em dB com presets de navegação 'Total' e 'Focal' e limites inteligentes de pan e zoom que previnem áreas vazias.

3. Passo a Passo em 5 Minutos: Do Áudio ao Relatório Científico

Etapa	Ação do Usuário	O que o Crinômetro v4.4.1 Faz
1. Carregar Áudios	Clique em 'Abrir Áudio' ou arraste múltiplos arquivos .wav para a lista lateral.	Decodifica os arquivos em alta resolução com economia de 50% de RAM em float32.
2. Análise & Modo DSP	A análise é imediata ao selecionar o arquivo. O software inicia no Modo DSP puro nativo.	Executa filtros de fase zero, envoltória de Hilbert e agrupamento fisiológico com mínimo de 3 pulsos.
3. Sincronizar (X)	Pressione a tecla X ou clique no botão Sync no cabeçalho.	Alinha perfeitamente a linha temporal do cursor entre a Forma de Onda e o Espectrograma.
4. Abortar se Necessário	Clique no botão 'Abortar' visível dinamicamente durante processamentos pesados.	Interrompe de forma cooperativa e multithread a análise individual ou em lote sem travar a interface.
5. Auditoria & Reset	Ajuste pulsos com a ferramenta de lápis. Se desejar restaurar o estado base, clique em 'Resetar IA'.	O sistema aprende correções ativas ou limpa o cache de persistência para reiniciar do zero sem resíduos.
6. Exportar Resultados	Menu 'Exportar': escolha Relatório Completo, Simplificado ou Matriz TXT.	Gera relatórios diagramados em PDF para publicação e tabelas tabulares para R, Python e PAST.

4. Destaques Analíticos: Histograma Bivariado e Densidade Espectral (PSD)

As duas novas ferramentas analíticas do Crinômetro v4.4.1 oferecem diagnósticos instantâneos da biometria acústica e do perfil mecânico:

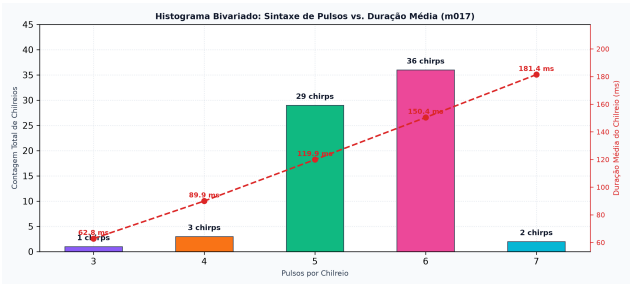


Figura A: Histograma Bivariado: Contagem de cantos (barras) e duração média em ms (linha vermelha twinx).

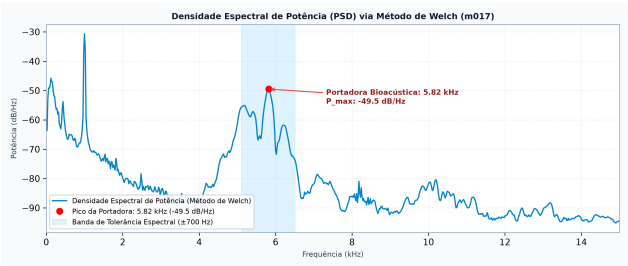


Figura B: Densidade Espectral de Potência (PSD Welch): Foco 0–15 kHz com portadora dominante anotada em 5.81 kHz.

- Como Interpretar o Histograma Bivariado: Permite discernir se chilreios com mais pulsos mantêm proporcionalidade linear de tempo ou se sofrem compressão temporal por aceleração do movimento tegminal.
- Como Interpretar a Densidade Espectral (PSD): A frequência portadora modal (pico em dB) representa a assinatura ressonante das asas. Desvios no espectro permitem identificar espécimes competidores ou sub-harmônicos de ressonância no habitat.

5. Guia Visual das Cores por Contagem de Pulsos

O Crinômetro adota uma correspondência unívoca de cores padronizadas em todos os gráficos (Onda, Histograma e Espectrograma):

Co r	Pulsos	Nome Canônico	Co r	Pulsos	Nome Canônico
	2 pulsos	Azul Royal		7 pulsos	Ciano Turquesa
	3 pulsos	Roxo / Violeta		8 pulsos	Amarelo Ouro
	4 pulsos	Laranja Coral		9 pulsos	Índigo
	5 pulsos	Verde Esmeralda		10 pulsos	Teal Menta
	6 pulsos	Rosa Magenta		> 10 pulsos	Vermelho Rubi (Extra)

6. Atualização Automática Transparente no Launcher (v4.4.1)

A versão 4.4.1 consolida a arquitetura definitiva do atualizador automático integrado ao Launcher:

- Script Nativo PowerShell com UTF-8-BOM: Substituiu arquivos em lote frágeis por rotina em PowerShell (apply_update.ps1), garantindo execução silenciosa e imune a conflitos de caracteres acentuados no Windows.
- Padronização de Diretório sem Acento: A pasta de instalação em Program Files foi normalizada para Crinômetro, eliminando erros de codepage de versões legadas e preservando o nome de exibição 'Crinômetro'.
- Migração e Desligamento Determinístico: Migra automaticamente as preferências do pesquisador (crinometro_config.json), remove pastas corrompidas antigas e encerra os processos em memória com os_exit(0) para troca instantânea de binários.

7. Recomendações de Campo e Boas Práticas Bioacústicas

- Taxa de Amostragem sem Compressão: Grave arquivos WAV a 44.1 kHz ou 48 kHz (16/24 bits). Evite MP3 ou formatos comprimidos que degradam harmônicos.
- Posicionamento Estratégico do Microfone: Mantenha o microfone entre 30 cm e 1 metro do indivíduo focal para obter alta relação sinal-ruído (SNR) e minimizar reverberações.
- Registro Obrigatório da Temperatura Corporal/Ambiente: Como a cadência de estridulação é termossensível (Lei de Dolbear), anote sempre a temperatura em °C no momento da gravação.
- Diagnóstico Rítmico de Cadência: Verifique no relatório se o canto apresenta aceleração ou fadiga muscular com base na inclinação estatisticamente significativa do ICI ($|\beta_1| > 0.15 \text{ ms/s}$ e $p < 0.05$).

8. Síntese Metodológica & Exportação para Softwares Estatísticos

As matrizes tabulares em formato .txt exportadas pelo Crinômetro possuem separadores tabulados padronizados, incluindo cabeçalhos de tempo inicial (s), tempo final (s), duração (ms), intervalo inter-chilreio (ms), contagem de pulsos e frequência dominante (Hz). Podem ser importadas diretamente com comandos convencionais como read.table() no R, pandas.read_csv(..., sep='t') no Python, ou abertas nativamente no PAST e JASP.